Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Gestión de Redes y Seguridad

Grado en
Ingeniería de Computadores

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Gestión de Redes y Seguridad**
Código:	**591004**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería de Computadores**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Ingeniería Telemática**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La gestión de redes y servicios y la seguridad de la información son actividades fundamentales que se deben de llevar a cabo en una empresa u organización dependiente de las TIC, para que sus servicios de información funcionen con el nivel de servicio esperado y a un coste razonable. Podemos encontrar la necesidad de la gestión de red en una diversidad de entornos, desde sencillas redes de hogares o pequeñas empresas, a redes de organizaciones o empresas medianas, o grandes empresas del sector de las TICs que dan servicios de acceso a Internet (ISP) o de transporte de datos interconectando ISPs. La fuerte evolución de la actividad económica en el mundo TIC crea una demanda de profesionales con competencias en el diseño, despliegue, securización y gestión de las redes de comunicación, y en este sentido la asignatura de gestión de red colabora en gran medida en la formación de esta especialización.

Es importante resaltar la importancia de la gestión de red y servicios desde el punto de vista empresarial, como uno de los componentes esenciales que maximizan la relación calidad/coste en la gestión de la información a través de los servicios telemáticos. La gestión de red no sólo se centra en los dispositivos de red, sino que abarca cualquier dispositivo o servicio telemático que gestiona la información de la organización. Así, por ejemplo, una impresora en red o servicios como pueden ser el correo electrónico, una aplicación distribuida de contabilidad o una plataforma de comercio electrónico son elementos susceptibles de ser gestionados y asegurados en función del valor que tengan para la organización.

La asignatura pretende aportar al estudiantado diferentes conocimientos y capacidades sobre el uso de metodologías, herramientas y mecanismos para gestionar y asegurar los servicios y elementos de red para garantizar un determinado nivel de servicio y seguridad.

En el desarrollo de la asignatura se pretende capacitar al estudiantado con propuesta de actividades eminentemente prácticas de forma que vayan aprendiendo las mejores prácticas en la gestión de red y la teoría asociada, a base de prácticas con las principales herramientas utilizadas en el mercado.

La asignatura se centra en los aspectos siguientes:

- Organización de un Centro de Gestión de Red.
- Conocimiento de la tecnología de Gestión de red Internet y las herramientas involucradas en su aplicación (SNMP, Syslog, NetFlow, Vagrant, Ansible, OpenTelemetry...).
- Conocimiento de metodologías utilizadas en la gestión de red aplicadas a diferentes áreas de gestión.
- Conocimiento de las metodologías para evaluar el nivel de seguridad de una infraestructura TIC y seleccionar controles de seguridad a aplicar para mejorarlo.
- Casos de uso: redes de operadores de datos, Infraestructura en la nube, plataformas IoT…

Prerrequisitos y Recomendaciones
Se recomienda tener conocimientos previos de Redes de Computadores.

1b. COURSE SUMMARY

Network management and security is a 6 ECTS course included in the first semester - fourth year of the degree in Computer Engineering.
Network and services management and information security are fundamental activities that must be applied to an enterprise that depends on ICTs, in order to their information services works inside an expected service level and at a reasonable cost. The need for management can be found in a lot of scenarios (home networks, organizations and enterprise networks, and big ICTs enterprises as Internet services providers or cloud services providers, smart cities infrastructure or IoT... It is important to take into account the business model of the enterprise in order to guarantee a good value for money. The

management not only applies to the network infrastructure, but it also covers network services (web server, database, mail server…) and any device connected to the network (print server, automation controller…).
The main objective of this course is to study methodologies, tools, and mechanisms to manage the services and elements of a network in order to guarantee a predefined level of service.
The main concepts covered are:

- Organization of a NOC (Network Operation Center).
- Knowledge and practice of management technologies and tools: SNMP, Syslog, NetFlow, Vagrant, Ansible, OpenTelemetry...
- Knowledge and exercise of methodologies applied in different management areas.
- Knowledge of methodologies for evaluating the security level of an ICT infrastructure and selecting security controls to apply for its improvement.
- Use cases: data networks, cloud Infrastructure, IoT platforms…

Prerequisites and Recommendations:
Previous knowledge of Computer Networks is recommended.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG3 - Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.

CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específica(s):

CIC6 - Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos.

CIC8 - Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, el estudiantado será capaz de:

RA1. Aplicar los objetos de MIBs apropiados para la resolución de un problema de gestión de redes y servicios y diseñar MIBs particulares en casos de que sea necesario.

RA2. Aplicar técnicas gestión de red y servicios basados en monitorización, análisis de flujos y notificación de eventos para resolver problemas de gestión de fallos, prestaciones, contabilidad y seguridad.

RA3. Utilizar herramientas con las que aplicar las diferentes técnicas de gestión de red y servicios y de configuración automática.

RA4. Aplicar las metodologías para determinar el nivel de seguridad de una infraestructura y los controles para llegar al nivel deseado.

RA5. Asociar diferentes tecnologías y metodologías de gestión y seguridad de red y servicios para aplicarlas a un caso concreto de infraestructura y servicios telemáticos, en las diferentes áreas.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Gestión de red y servicios en Internet. • Introducción a la gestión de red. Modelo de datos: Objetivos. Esquema general. Estándares. Modelo de información: SMI. Sintaxis ASN.1. Ejemplos de MIBs existentes. • Modelo de comunicaciones. Protocolo SNMP. Seguridad del protocolo. • Evolución de SNMP: Arquitectura y aplicaciones. Modelo de Seguridad. Modelo de control de acceso. • Configuración de un agente de gestión SNMP. Gestión basada en notificación: Trap, syslog. • Uso de herramienta de gestión: descubrimiento de una red, navegación por MIBs, monitorización, alarmas, gestión remota, uso de scripts, herramientas integradas de gestión. Observabilidad: OpenTelemetry.	34 horas

Áreas de aplicación de la gestión de red Introducción a FCAPS. • **Gestión de detección y corrección de fallos**: Fallos de red. Informes de problemas, síntomas y causas. Solución y diagnosis de problemas. Fuentes de información: monitorización, alarmas, sondeos, logs. Ejemplos de indicadores de fallos. Detección de anomalías y correlación de eventos. Prevención de fallos. • **Gestión de valoración y optimización del Rendimiento**: Indicadores de rendimiento: retardos, utilización, congestión, cuellos de botella… Medidas locales vs end- to-end. Observación pasiva vs sondas activas. Interpretación de medidas (picos de utilización, medias). Planificación de capacidades (router, conmutador, conexión Internet…). • **Gestión de configuración y operación**: Motivación. Parámetros de configuración (relaciones, consistencia…). Configuración integral. Retroceso en los procesos de configuración. Configuración automática: scripting. Expect. Puppet. Ansible.	12 horas
Gestión de la seguridad de la información • **Seguridad en la gestión de redes.** SNMPv3. • **Introducción a la seguridad de la información**: Amenazas y riesgos de seguridad. Medidas de protección. Auditorías de seguridad. • **Sistemas de gestión de la seguridad de la información**: Introducción a la gestión de la seguridad. Análisis riesgos en los sistemas de la información. Controles de la seguridad. Políticas de seguridad. Metodologías de gestión de la seguridad de la información.	6 horas
Tendencias en gestión de redes y seguridad: Ver las tendencias que hay en gestión de redes y seguridad. Aplicación de inteligencia artificial al procesamiento de datos en gestión de red (generación de alarmas, recolección de estadísticas, etc.). Virtualización de funciones de red y redes definidas por software (NFV/SDN) como generalización de la arquitectura SNMP. Arquitecturas, protocolos (OpenFlow, P4) y aplicaciones. **Proyecto de gestión de red y seguridad**: Trabajar en una actividad en la que se analiza diferentes áreas de gestión aplicadas a un caso concreto (red de datos de operador, red de una organización, infraestructura crítica, red de sensores…).	4 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiantado:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Presentación de contenidos en clases magistrales, acompañadas de actividades complementarias como gamificación o cuestionarios interactivos. Presentación y/o revisión de conceptos de carácter eminentemente práctico. Visitas a empresas y/o conferencias. Resolución de problemas. Sesiones prácticas de laboratorio: orientadas a consolidar los conceptos presentados previamente, así como a familiarizar al estudiantado con las herramientas y metodologías de apoyo al estudio de la materia y futuro desempeño profesional (mejorar la comprensión de los conceptos de gestión de red, mecanismos aplicados a la gestión, análisis de datos de gestión y toma de decisiones sobre estrategias a seguir para conseguir los objetivos). Hay planificadas 5 prácticas de laboratorio (configuración y uso de SNMP, notificaciones con SNMP, notificaciones con syslog, gestión de configuración y herramientas gráficas de gestión). Presentaciones orales y otras actividades.
Tutoría individuales y grupales (presenciales u on-line)	Resolución de dudas. Apoyo al aprendizaje autónomo.
Trabajo aútónomo individual y en grupo	Lecturas. Realización de actividades individuales y en grupo: ejercicios, búsqueda de información, resolución de casos prácticos.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá al estudiantado un sistema de evaluación continua que tenga

características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del estudiantado.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del estudiantado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, el estudiantado tendrá un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todo el estudiantado que no curse solicitud al respecto o vea denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiantado dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

En la convocatoria ordinaria el estudiantado será evaluado mediante el proceso de Evaluación Continua salvo las excepciones antes comentadas.

Convocatoria extraordinaria

La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba similar a la que se plantee en el sistema de evaluación mediante Examen Final.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El/La estudiante muestra que sabe seleccionar los objetos apropiados de las MIBs para resolver un problema de gestión diseñar una MIB particular en caso de no encontrar los objetos apropiados.

CE2. El/La estudiante muestra dominio en el uso de las principales tecnologías para hacer sondeos y notificaciones, aplicados a la resolución de problemas de gestión de red y servicios telemáticos, y el conocimiento de la existencia de otras tecnologías alternativas.

CE3. El/La estudiante es capaz de usar y configurar herramientas de gestión y configuración de red y servicios, incluyendo la recopilación de datos y el análisis resultados con el objetivo de cumplir con los objetivos de la gestión en sus diferentes áreas.

CE4. El/La estudiante muestra criterio para seleccionar y aplicar metodologías que le ayuden a determinar y gestionar el nivel de seguridad de una infraestructura TIC y determinar los controles apropiados a aplicar para alcanzar un determinado nivel de seguridad.

CE5. El/La estudiante muestra capacidad e iniciativa para asociar justificadamente diferentes tecnologías y metodología en la resolución de un problema concreto de gestión de red y seguridad de la información, distinguiendo las principales áreas en las que tiene aplicación la gestión de red.

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI)**: Consistente en una prueba escrita de resolución de

problemas prácticos y cuestiones sobre los temas del modelo de información MIB y SNMP.

- **Trabajos personales con entregables (EP)**: Consistentes en evaluar el dominio del estudiantado de diferentes técnicas con trabajos personales realizados en casa y/o en clase. El estudiantado de evaluación final los realizará en casa.
- **Pruebas de seguimiento (PL)**: El profesorado de laboratorio valorará en grupo pequeño si el estudiantado ha adquirido las habilidades y conocimientos para el uso de diferentes herramientas y técnicas de gestión de red.
- **Pruebas de Evaluación final (PEF)**: Consistente en la presentación de un proyecto de tema libre de Gestión en el que el estudiantado debe integrar diferentes técnicas y metodologías vistas, y un ejercicio escrito en el que se plantea un problema similar al del proyecto, pero con un tiempo limitado, y un tema elegido por el profesorado. Del 35% asignado a esta prueba, un 20% corresponderá al trabajo y un 15% al ejercicio.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Ejemplo de tabla, modifíquela según sus necesidades)

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG3, CG9, CIC6, CIC8	RA1, RA2, RA4	CE1, CE2, CE4	EP	10%
CG3, CG9, CIC6, CIC8	RA1, RA3, RA4	CE1, CE3, CE4	PL	30%
CG3, CG9, CIC8	RA1. RA2	CE1, CE2	PEI	25%
CG3, CG9, CIC6, CIC8	RA1, RA2, RA4, RA5	CE1, CE2, CE4, CE5	PEF	35%

Se otorgará la calificación de "No presentado" al estudiantado que habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, cumpla alguno de los siguientes requisitos:

- Cuando el/la estudiante haya incumplido al menos la asistencia al 60% de las clases en grupos reducidos.
- Cuando el/la estudiante no haya entregado, al menos el 60% de los trabajos solicitados.
- Cuando el/la estudiante no haya entregado, al menos el 100% de las prácticas solicitadas. Este criterio es igualmente aplicable al estudiantado de evaluación final.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG3, CG9, CIC6, CIC8	RA1, RA2, RA4	CE1, CE2, CE4	EP	10%
CG3, CG9, CIC6, CIC8	RA1, RA3, RA4	CE1, CE3, CE4	PL	30%
CG3, CG9, CIC6, CIC8	RA1, RA2, RA4, RA5	CE1, CE2, CE4, CE5	PEF	60%

Convocatoria extraordinaria

En la convocatoria extraordinaria se realizará la prueba PEF y el estudiantado que no haya superado las pruebas prácticas (EP o PL) podrá someterse a su evaluación de nuevo.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG3, CG9, CIC6, CIC8	RA1, RA2, RA4	CE1, CE2, CE4	EP	10%
CG3, CG9, CIC6, CIC8	RA1, RA3, RA4	CE1, CE3, CE4	PL	30%
CG3, CG9, CIC6, CIC8	RA1, RA2, RA4, RA5	CE1, CE2, CE4, CE5	PEF	60%

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Documentación proporcionada: Conceptos teóricos, cuaderno de prácticas, ejercicios. Referencias RFCs.

6.2. Bibliografía complementaria

- **Libros.**
  - Network Managment Fundamentals. Ph. D. Alexadre Clemm. Cisco Press. 2007.
  - Automated Network Managment Systems. Dougloas E. Comer. Prentice Hall. 2006.
  - Advances in Network Management. Jianguo Ding. CRC Press. 2009.
  - SNMP, SNMPv2M snmpV3 AND rmon 1 AND 2. (3ª edition). William Stallings. Addison Wesley. 1999.
  - Network Management Standards. 2ª edition. Uyless Black. McGrawHill.
  - Network Management, a practical perspective. Allan Leinwand, Karen Fang. Addison Wesley. 1993.
  - Communication Network Management. Kornel Terplan. Prentice Hall. 1992.

- **Referencias en Internet**
  - http://www.simple-times.org
  - http://wwwsnmp.cs.utwente.nl
  - http://www.asn1.com
  - http://net-snmp.sourceforge.net/
  - http://www.mrtg.com/

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.